Taller 12- evaluacion docente

Brayan Camilo Moreno Villalobos

Respuesta 1:

La unidad de análisis es cada uno de los 200 docentes evaluados, ya que a cada individuo se le miden simultáneamente las calificaciones de ambas modalidades. El esquema de muestreo es multinomial con un tamaño de muestra total fijo ($n = 200$), en donde cada docente se clasifica en una de las celdas conjuntas de la tabla cruzada según sus resultados en presencial y virtual.

Respuesta 2: Prueba Chi-cuadrado de homogeneidad

Primero, transformamos la matriz original de 3x3 en una tabla de contingencia de 2x3 (Modalidad × Calificación) sumando las evaluaciones por modalidad. Luego, aplicamos la prueba Chi-cuadrado:

```
set.seed(2026)
niveles <- c("Excelente", "Bueno", "Regular")
p <- matrix(c(.28, .12, .04,
              .05, .22, .08,
              .01, .04, .16), nrow = 3, byrow = TRUE)
conteos <- rmultinom(1, size = 200, prob = p)
evaluacion <- matrix(conteos, nrow = 3,
  dimnames = list(Presencial = niveles, Virtual = niveles))
addmargins(evaluacion)
```

```
           Virtual
Presencial  Excelente Bueno Regular Sum
  Excelente        56    24       3  83
  Bueno            10    32      24  66
  Regular           0    10      41  51
  Sum              66    66      68 200
```

```
# Crear la tabla 2x3 (Modalidad x Calificación)
tabla_2x3 <- rbind(
  Presencial = rowSums(evaluacion),
  Virtual = colSums(evaluacion)
)

print("Tabla 2x3 (Modalidad x Calificación):")
```

```
[1] "Tabla 2x3 (Modalidad x Calificación):"
```

```r
print(tabla_2x3)
```

```
           Excelente Bueno Regular
Presencial        83    66      51
Virtual           66    66      68
```

```r
# Aplicar la prueba Chi-cuadrado
chi_2x3 <- chisq.test(tabla_2x3)
print(chi_2x3)
```

```
    Pearson's Chi-squared test

data:  tabla_2x3
X-squared = 4.3682, df = 2, p-value = 0.1126
```

Explicación de por qué es incorrecta: La prueba Chi-cuadrado de homogeneidad exige como supuesto fundamental que las muestras comparadas sean independientes. En este ejercicio, aplicar esta prueba es incorrecto porque estamos evaluando a los mismos 200 docentes en ambas modalidades (presencial y virtual). Al tratarse de muestras relacionadas o pareadas, se viola el supuesto de independencia, por lo que el estadístico Chi-cuadrado pierde validez; en su lugar, deben utilizarse pruebas para muestras dependientes (como Stuart-Maxwell o McNemar).

Respuesta 3: Pruebas de Homogeneidad Marginal y Simetría en la tabla 3x3

Dado que tenemos muestras dependientes (los mismos docentes evaluados en dos modalidades) con más de dos categorías de respuesta (Excelente, Bueno, Regular), debemos utilizar pruebas específicas para tablas cuadradas $k \times k$.

Prueba de Stuart-Maxwell (Homogeneidad Marginal): Evalúa si las distribuciones marginales son iguales; es decir, si la proporción global de docentes calificados como Excelente, Bueno o Regular es la misma tanto en presencial como en virtual.

Prueba de Bowker (Simetría): Evalúa si la tabla es simétrica respecto a su diagonal principal. En este contexto, nos dice si la tendencia a cambiar de calificación en una dirección (por ejemplo, de Excelente en presencial a Bueno en virtual) es estadísticamente igual a la tendencia opuesta (de Bueno en presencial a Excelente en virtual).

```r
library(DescTools)

print("--- PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL (Stuart-Maxwell) ---")
```

```
[1] "--- PRUEBA DE HOMOGENEIDAD MARGINAL (Stuart-Maxwell) ---"
```

```r
stuart_maxwell <- StuartMaxwellTest(evaluacion)
print(stuart_maxwell)
```

```
    Stuart-Maxwell test

data:  evaluacion
chi-squared = 14.45, df = 2, p-value = 0.0007282
```

```r
print("--- PRUEBA DE SIMETRÍA (Bowker) ---")
```

```
[1] "--- PRUEBA DE SIMETRÍA (Bowker) ---"
```

```r
# En R, aplicar mcnemar.test() a una matriz k x k (k > 2) ejecuta internamente la prueba de Bowker
bowker_test <- mcnemar.test(evaluacion)
print(bowker_test)
```

```
    McNemar's Chi-squared test

data:  evaluacion
McNemar's chi-squared = 14.529, df = 3, p-value = 0.002266
```

Respuesta 4:Prueba de McNemar y Kappa de Cohen

Para esta última etapa, se requiere simplificar la escala original de 3 niveles a una escala dicotómica de 2 niveles: - **Aprueba:** Categorías "Excelente" y "Bueno". - **No aprueba:** Categoría "Regular".

Una vez colapsada la matriz a un formato 2x2, aplicamos dos análisis: 1. **Prueba de McNemar:** Para evaluar si hay un cambio significativo en las proporciones marginales de aprobación entre la modalidad presencial y la virtual. 2. **Índice Kappa de Cohen:** Para medir el nivel de concordancia real entre las dos evaluaciones, descartando el nivel de acuerdo que se esperaría simplemente por el azar.

```r
# Crear la matriz vacía 2x2
colapsada <- matrix(0, nrow = 2, ncol = 2,
                    dimnames = list(Presencial = c("Aprueba", "No_aprueba"),
                                    Virtual = c("Aprueba", "No_aprueba")))

# Llenar la matriz sumando las celdas correspondientes de la matriz original (3x3)
colapsada[1, 1] <- sum(evaluacion[1:2, 1:2]) # Aprueba-Aprueba
colapsada[1, 2] <- sum(evaluacion[1:2, 3])   # Aprueba-No aprueba
colapsada[2, 1] <- sum(evaluacion[3, 1:2])   # No aprueba-Aprueba
colapsada[2, 2] <- evaluacion[3, 3]          # No aprueba-No aprueba

print("--- TABLA 2x2 COLAPSADA ---")
```

```
[1] "--- TABLA 2x2 COLAPSADA ---"
```

```r
print(addmargins(colapsada))
```

```
            Virtual
Presencial   Aprueba No_aprueba Sum
  Aprueba        122         27 149
  No_aprueba      10         41  51
  Sum            132         68 200
```

```r
# Prueba de McNemar para la tabla colapsada
print("--- PRUEBA DE McNEMAR ---")
```

```
[1] "--- PRUEBA DE McNEMAR ---"
```

```
mcnemar_2x2 <- mcnemar.test(colapsada)
print(mcnemar_2x2)
```

```

    McNemar's Chi-squared test with continuity correction

data:  colapsada
McNemar's chi-squared = 6.9189, df = 1, p-value = 0.008529
```

```
# Índice Kappa de Cohen (usando DescTools)
print("--- ÍNDICE KAPPA DE COHEN ---")
```

```
[1] "--- ÍNDICE KAPPA DE COHEN ---"
```

```
library(DescTools)
kappa_cohen <- CohenKappa(colapsada)
print(paste("Kappa de Cohen:", round(kappa_cohen, 4)))
```

```
[1] "Kappa de Cohen: 0.5612"
```